Caso práctico 3 - Medidas de ahorro energético

En esta última parte del caso práctico vamos a calcular algunas medidas de ahorro energético.

MAES propuestas

1. Cambio de alumbrado a LED.
2. Optimización recargo energía reactiva.
3. Placas fotovoltaicas para autoconsumo.
4. Bombas hidráulicas eficientes.

En la explicación de cada mejora encontrareis las preguntas a responder en el cuestionario.

Nota: Utilizad los mismos datos iníciales que en el capítulo 6.

- *5% anual la energía eléctrica*
- *3% anual el gas natural.*
- *Tasa 10% para el VAN i el TIR*
- *VAN/TIR a 5 años.*
- *Precio energía eléctrica: 0,16€/kWh*

1) Cambio de lámparas

Tenemos las siguientes luminarias que hemos recopilado en el inventario. Todas las lámparas son con balasto electromagnético de bajas pérdidas y se ha constatado mediante la ficha técnica que su vida es de 6.000 horas para los fluorescentes y 4.000 para los downlights.

Local	Tipo	Potencia	Unidades	Balastro	horas funcionamento luminarias anuales
Planta baja					
Vestíbulo	Downlight	2x26W	5	Electromagnetico de bajas pérdidas	2500
Sala Informática	Downlight	2x26W	6	Electromagnetico de bajas pérdidas	2000
Sala polivalent - teatre	Fluorescentes	2x58W	13	Electromagnetico de bajas pérdidas	2000
Sala Ensayo	Fluorescentes	2x58W	2	Electromagnetico de bajas pérdidas	1500
Planta Sotano					
Aula 1	Fluorescentes	2x58W	5	Electromagnetico de bajas pérdidas	1500
Aula 2	Fluorescentes	2x58W	2	Electromagnetico de bajas pérdidas	1500
Aula 3	Fluorescentes	2x58W	2	Electromagnetico de bajas pérdidas	1500
Aula 4 - Taller	Fluorescentes	2x58W	4	Electromagnetico de bajas pérdidas	1500
Rocodromo	Fluorescentes	2x58W	2	Electromagnetico de bajas pérdidas	1500
Pasadizo	Fluorescentes	2x58W	2	Electromagnetico de bajas pérdidas	2500
Planta primera					
Sala reunions	Downlight	2x26W	4	Electromagnetico de bajas pérdidas	1000
Despatx	Downlight	2x26W	4	Electromagnetico de bajas pérdidas	2500
Sala Formación joven 1	Downlight	2x26W	4	Electromagnetico de bajas pérdidas	1500
Sala Formación joven 2	Fluorescentes	2x58W	4	Electromagnetico de bajas pérdidas	1500
Bar					
Bar	Downlight	2x26W	11	Electromagnetico de bajas pérdidas	2500

Se propone cambiar toda la luminaria Downlight y solo la lámpara de las fluorescentes por LED debido a su menor consumo y mayor duración. Las opciones que se proponen son:

- Downlight: Philips modelo CoreLine de 24W y 50.000 horas de duración. Precio instalado: 63€/luminaria.

- Fluorescente: Master LED Tube GA110 de 24W y 40.000 horas de duración. Precio instalado: 50€/lámpara

Responded las siguientes preguntas:

a) Ahorro energético total debido a los dos cambios (kWh/año).

b) Ahorro económico total debido a los dos cambios (€/año) teniendo en cuenta el reemplazo de luminarias

c) Período de retorno simple de la opción de cambio de downlights

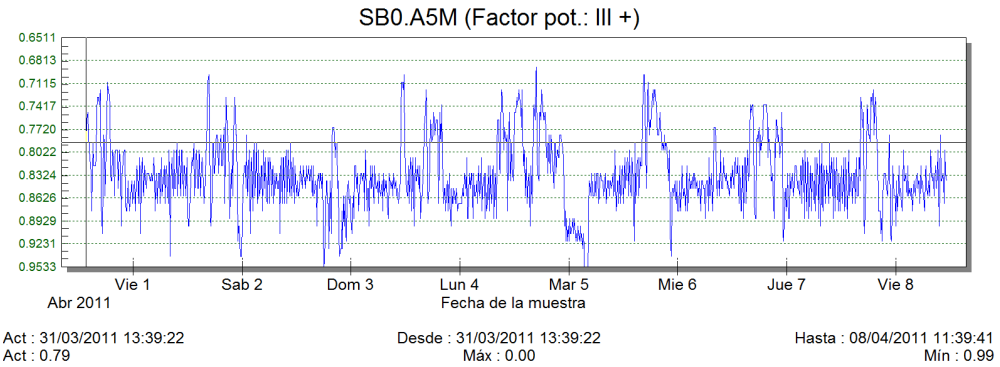
d) ¿Que opción de las dos es viable según VAN?

Nota 1: Tened en cuenta el consumo del balastro para calcular el consumo energético actual.

Nota 2: Para el cálculo del ahorro económico por reemplazo tened en cuenta el ejemplo de la MAE 6.1

2) Energia reactiva

Según los cálculos realizados en la fase 1 y 2 del caso práctico el factor de potencia es inferior a 0,95 la mayor parte del tiempo.



El recargo es de 464€/año. Nuestra instalación tiene un factor de potencia con una media anual de 0.86, la manera de corregir el factor de potencia de la instalación se colocando un equipo de compensación energía reactiva que hará que nuestra factor de potencia pase de 0,86 a ser superior a 0,95. La potencia instalada es de 37kW.

Con esta medida mejora de la calidad de nuestro sistema eléctrico y evitamos recargos de compañía. Por otra parte no es una medida de ahorro energético ni que provoque ninguna mejora medioambiental.

Nota: utilizad el recuadro y formulas del capítulo 6.20 y la tabla de la página 286.

Responded las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es la potencia a compensar?

b) Que coste tiene una batería de condensadores en la base BEDEC (http://itec.es/nouBedec.e/bedec.aspx).

c) Período de retorno simple de la inversión

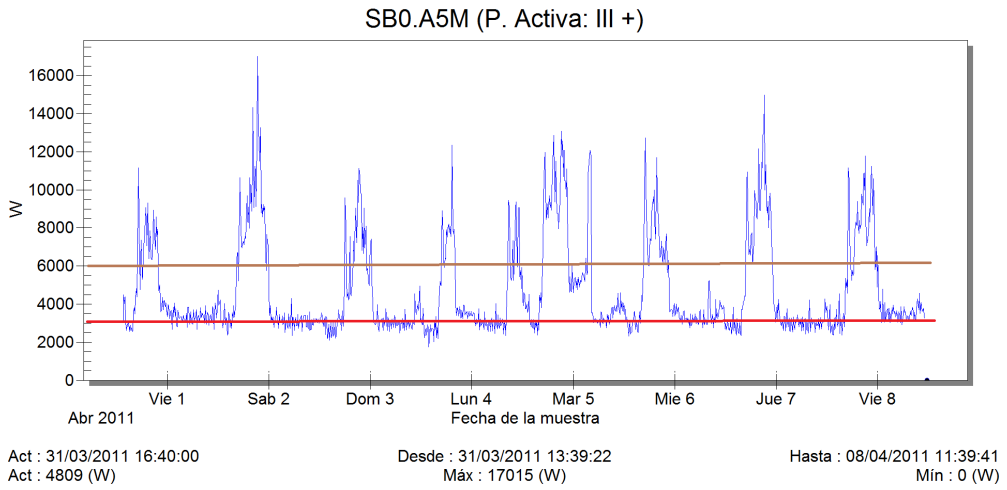
d) VAN

Nota1: Las baterías de condensadores están el capítulo EGB1 de la base de datos. La conexión es trifásica y el modo de funcionamiento automático.

Nota 2: no suponer aumento anual del ahorro económico.

3) Fotovoltaica para autoconsumo

En la siguiente gráfica, obtenido de los fichero del SB0 de la fase 1 del caso práctico, vemos el consumo semanal del centro.



Podemos ver que toda la semana tenemos un consumo fijo de 3kW (línea roja) y cuando está abierto el consumo base es del d doble aproximadamente 6kW (línea marrón). El problema es que en invierno el horario de apertura no coincide con el horario solar, ya que a partir de las 6 ya es de noche. ¿ Qué opción recomendarías, una planta fotovoltaica de 3kWp o una de 6kWp?

Procedimiento a seguir:

- Calcular producción solar de cada opción con el PVGIS. (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#). Recordad que el edificio está en Girona.
- Calcular la inversión de cada opción a 2€/Wp la instalación de 3kWp y de 1,8€/Wp la de 6kWp..
- Calcular de la producción solar que aprovechamos en cada caso.
- Calcular el ahorro económico que supone.
- Período de retorno de cada opción, el VAN y el TIR.

Responded las siguientes preguntas:

a) ¿Cuánta energía de mas puede llegar a producir la planta de 6kWp respecto la de 3kWp.?

b) ¿Cuánta energía aprovechamos en el caso de la de 6kWp?

c) Período de retorno de la opción de 6 KWp.

d) ¿Cuál recomendarías en función del TIR?

Nota 1: Para la planta de 3Kwp se aprovecha el 100% de la producción solar ya que siempre consumimos esta potencia. Para la de 6kW podéis suponer que se aprovecha un 80% en periodo de horario estival (abril-octubre) y un 40% en período de horario hibernal (noviembre a marzo).

Nota 2: Suponer que los excedentes no se aprovechan.

Nota 3: para el cálculo del PVGIS utilizad la base CLIMATE SAF, 14% de pérdidas y ángulo y inclinación optima.

4) Bombas de alta eficiencia

Tenemos que reemplazar dos de las bombas del centro cívico. Los datos que tenemos son:

- *Bomba Primario calefacción/refrigeración*: Funciona una media de 220 días al año, 8 horas. Según la placa de la bomba el consumo es de 545W.

- *Bomba Primario energía solar*: Funciona una media de 365 días al año, 10 horas. Según la placa de la bomba el consumo es de 240W.

Según los datos del fabricante de la bomba podemos suponer que el rendimiento de las bombas actuales es de 70% en los dos casos. Tenemos dos opciones de reemplazo, una con bombas de categoría eff3 y otra con categoría eff1. Los costes son:

Opción 1) Bombas categoría eff3: 1.800€

Opción 2) Bombas categoría eff1: 2.500€

	4 polos			2 polos		
	eff3	**eff2**	**eff1**	**eff3**	**eff2**	**eff1**
kW	$<\eta_N$	$>=\eta_N$	$>=\eta_N$	$<\eta_N$	$>=\eta_N$	$>=\eta_N$
1,1	76,2	76,2	83,8	76,2	76,2	82,8
1,5	78,5	78,5	85	78,5	78,5	84,1
2,2	81	81	86,4	81	81	85,6
3	82,6	82,6	87,4	82,6	82,6	86,7
4	84,2	84,2	88,3	84,2	84,2	87,6
5,5	85,7	85,7	89,2	85,7	85,7	88,6
7,5	87	87	90,1	87	87	89,5
11	88,4	88,4	91	88,4	88,4	90,5
15	89,4	89,4	91,8	89,4	89,4	91,3
18,5	90	90	92,2	90	90	91,8
22	90,5	90,5	92,6	90,5	90,5	92,2
30	91,4	91,4	93,2	91,4	91,4	92,9
37	92	92	93,6	92	92	93,3
45	92,5	92,5	93,9	92,5	92,5	93,7
55	93	93	94,2	93	93	94
75	93,6	93,6	94,7	93,6	93,6	94,6
90	93,9	93,9	95	93,9	93,9	95

Nota: suponer los rendimientos de una bomba de 1,1 kW, ya que las nuestras son inferiores.

Responded las siguiente preguntas:

a) ¿Que ahorro energético anual tenemos si optamos por las bombas eff1 en vez de las eff3?

b) ¿Cuál sería el período de retorno del sobrecoste de la inversión para las bombas eff1 respecto las eff3?

c) ¿Cuál sería el TIR de las dos opciones sobre el coste energético de las bombas actuales?